CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand deux boules se rencontrent-elles ? (Mines)

Énoncé

Soit N une norme sur un espace vectoriel réel E, $a, b \in E$ et $r, s \geqslant 0$.

1. À quelle condition les boules fermées $B_f(a, r)$ et $B_f(b, s)$ ont-elles une intersection non vide ?
2. Même question pour les boules ouvertes $B(a, r)$ et $B(b, s)$ (avec $r, s > 0$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $B_f(a,r) = \{x : N(x-a) \leqslant r\}$, $B(a,r) = \{x : N(x-a) < r\}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que la condition est $N(b-a) \leqslant r+s$ (resp. $< r+s$).

Corrigé

1. 1) Condition nécessaire

Supposons qu'un vecteur x appartienne aux deux boules fermées :

$$N(x-a) \leqslant r \qquad \text{et} \qquad N(b-x) \leqslant s.$$

Par l'inégalité triangulaire :

$$N(b-a) = N\big((b-x)+(x-a)\big) \leqslant N(b-x) + N(x-a) \leqslant s + r.$$

2. 1) Condition suffisante

Supposons $N(b-a) \leqslant r+s$.

- **Si** $r+s=0$: alors $N(b-a)=0$, donc $a=b$, qui est dans les deux boules.
- **Sinon**, on pose $t = \frac{r}{r+s} \in [0,1]$ et $x = a + t(b-a)$.

Alors $x-a = t(b-a)$ et $b-x = (1-t)(b-a)$, donc

$$\begin{cases} N(x-a) = \dfrac{r}{r+s}\,N(b-a) \leqslant r, \\ N(b-x) = \dfrac{s}{r+s}\,N(b-a) \leqslant s. \end{cases}$$

Le point x est dans les deux boules.

$$B_f(a,r) \cap B_f(b,s) \neq \emptyset \iff N(b-a) \leqslant r+s.$$

3. 2) Boules ouvertes

Nécessaire. Si x est dans les deux boules ouvertes, le même calcul donne

$$N(b-a) \leqslant N(b-x) + N(x-a) < s + r.$$

Suffisant. Si $N(b-a) < r+s$, le même point $x = a + \frac{r}{r+s}(b-a)$ convient :

$$N(x-a) = \frac{r}{r+s}N(b-a) < r, \qquad N(b-x) = \frac{s}{r+s}N(b-a) < s.$$

$$B(a,r) \cap B(b,s) \neq \emptyset \iff N(b-a) < r+s.$$

Interprétation : comme pour des disques du plan, deux boules se rencontrent exactement quand la distance des centres est au plus la somme des rayons, et cela pour **n'importe quelle** norme.

Le piège

Le choix du point x doit dépendre des rayons : le milieu de $[a,b]$ ne marche que si $r = s$.

La méthode

Intersection de boules : nécessité par l'inégalité triangulaire, suffisance en se plaçant sur le segment qui joint les centres.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.